

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Radar display কী?

বাকাশিবো- ২০২৪'পর, ২৪

উত্তর : রাডার ডিসপ্লে হলো একটি ইলেকট্রনিক আউটপুট ডিভাইস যা একজন অপারেটরকে রাডার থেকে প্রাপ্ত তথ্য দৃশ্যমানভাবে উপস্থাপন করে। এটি রাডার সিস্টেমের মাধ্যমে সংগৃহীত লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব, অবস্থান এবং গতিবেগ ইলেকট্রনিক সিগন্যালের সাহায্যে স্ক্রিনে ফুটিয়ে তোলে।

** ২। PPI-এর পূর্ণরূপ কী?

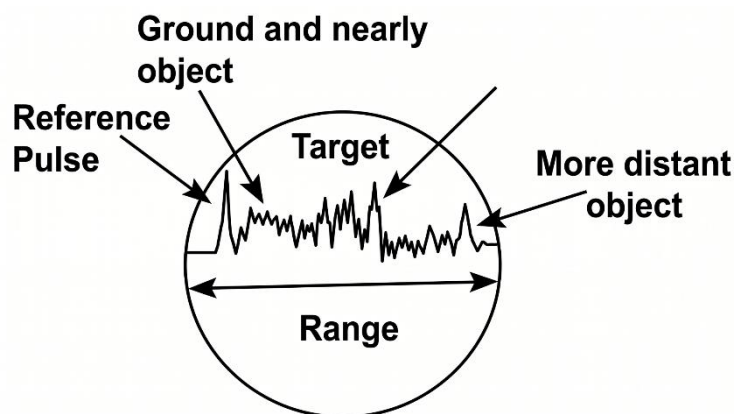
বাকাশিবো- ২০২০'পর, ২৪

উত্তর : PPI Display-এর পূর্ণরূপ হলো : Plan Position Indicator Display।

** ৩। স্কোপ ডিসপ্লে চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : স্কোপ ডিসপ্লে চিত্র অঙ্কন নিম্নে করা হলো :



চিত্র : Scope display

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। এ-স্কোপ এবং বি-স্কোপের বর্ণনা দাও। বাকাশিবো- ২০১৯, ২০, ২৪'পরি

উত্তর : রাডার সিস্টেমে বিভিন্ন ধরনের ডিসপ্লে ব্যবহৃত হয় যার মধ্যে এ-স্কোপ এবং বি-স্কোপ।

এ-স্কোপ : এটি একটি দ্বি-মাত্রিক রাডার ডিসপ্লে যা ডিফ্লেকশন মডুলেশন পদ্ধতিতে কাজ করে। এতে লক্ষ্যবস্তুর পাল্লা বা দূরত্ব প্রদর্শিত হয় এবং রাডার ট্র্যাকিং কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়।

বি-স্কোপ : এটি একটি দ্বি-মাত্রিক ডিসপ্লে তবে এটি ইনটেনসিটি মডুলেশন পদ্ধতিতে কাজ করে। এর অনুভূমিক রেখায় আজিমুথ (Azimuth) কোণ এবং উল্লম্ব রেখায় লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব দেখানো হয়। যা সামরিক রাডারে বেশি ব্যবহৃত হয়।

** ২। A-scope, B-scope এবং C-Scope-এর সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ। বাকাশিবো- ২০২২, ২৪'পরি

উত্তর : A-scope, B-scope এবং C-Scope-এর সীমাবদ্ধতাগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- সর্বোচ্চ পাওয়ার প্রেরণে সীমাবদ্ধতা থাকায় লক্ষ্যবস্তুর সীমা অনেক সময় কমে যায়।
- স্ক্রিনে একসঙ্গে অনেকগুলো টার্গেট থাকলে সঠিকটি শনাক্ত করতে বিভ্রান্তি হতে পারে।
- নিখুঁতভাবে টার্গেট রেঞ্জ নির্ধারণে ব্যর্থ হওয়া এদের একটি বড় সীমাবদ্ধতা।

Radar Display

[রাডার ডিসপ্লে]

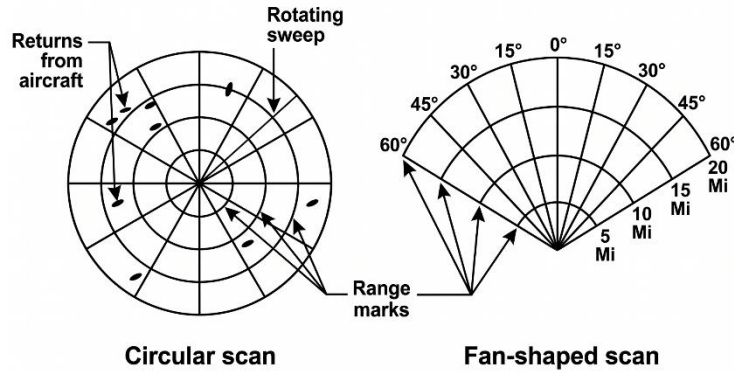
iv) এদের সিগন্যালগুলো সাধারণত 200 মিটারের মতো সীমিত পরিসরে কার্যকর থাকে।

v) কোনো লক্ষ্যবস্তু 1 mm/second-এর বেশি দ্রুত সরে যায়, তবে সেটিকে ট্র্যাক করা কঠিন হয়ে পড়ে।

vi) লক্ষ্যবস্তু রিসিভার থেকে বেশি দূরে অবস্থান করলে RF সিগন্যাল গ্রহণ করতে সমস্যা হয়।

*** ৩। PPI display সংক্ষেপে বর্ণনা কর। বাকশিবো- ২০১৯, ২২, ২৪'পরি

উত্তর : PPI display সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : PPI display

কার্যপ্রণালি : প্ল্যান পজিশন ইন্ডিকেটর বা PPI হলো রাডার ডিসপ্লের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। এই ডিসপ্লেতে রাডার অ্যান্টেনার ঘূর্ণনের সাথে সাথে একটি উজ্জ্বল রেডিয়াল ট্রেস পর্দার চারদিকে চক্রাকারে ঘোরে। যখন রাডার অ্যান্টেনা কোনো লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রতিফলিত সিগন্যাল গ্রহণ করে, তখন সেই সিগন্যালটি প্রসেসিং হয়ে ডিসপ্লের নির্দিষ্ট দূরত্ব ও কোণে একটি উজ্জ্বল বিন্দু হিসেবে ভেসে উঠে। এটি অনেকটা মানচিত্রের মতো চিত্র প্রদান করে, যার ফলে অপারেটর খুব সহজেই লক্ষ্য বস্তুর প্রকৃত অবস্থান, দূরত্ব এবং দিক নির্ণয় করতে পারে।